

01 Full Technical Edition RU

Template E v2.3 / Russian Edition

Template E v2.3

Full Technical Edition RU / Governed Recoverability & Capability Continuity Framework

0. Abstract

Template E v2.3 - инженерный framework для анализа и управления долгосрочной recoverability объектов, систем, документации, навыков, технологий и mission. Центральный тезис: хранение объекта не равно сохранению его функции. Система действительно сохранена только тогда, когда её целевая mission может быть восстановлена через время, смену людей, технологий, институтов и инфраструктуры.

0.1. v2.3 Stabilization Note

Version 2.3 stabilizes Template E before external review. It reduces the expanded 13-component formula to five orthogonal blocks, introduces **MVW** as the first operational metric, clarifies **CASE-SPACE-001** as a C-3 / C-4 candidate, and adds the **Static Integrity != Dynamic Recoverability** principle.

Compact Core Formula v2.3

Mature E-system =
Technical Recoverability
+ Verification Layer
+ Custody & Successor Governance
+ Migration & Sunset Governance
+ Capability Continuity

Блок	Что включает
Technical Recoverability	Object + Metadata + Recovery Protocol
Verification Layer	Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof
Custody & Successor Governance	Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery
Migration & Sunset Governance	Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset
Capability Continuity	Operators + Tools + Materials + Training + Practice

Expanded formula remains in appendix and SOP references.

1. Что Template E не является

- не философия истории;
- не теория судьбы цивилизаций;
- не метафизика памяти;
- не обещание вечного хранения;
- не замена отраслевых стандартов;
- не моральная оценка культур и институтов;
- не предсказательная машина исчезновения технологий.

2. Core Definition

Template E v2.3 is an engineering framework for governed recovery of mission through object preservation, interpretability, custody, operators, migration, risk governance, capability preservation and managed transformation over time.

Короткая формула: Continuity = governed recoverability through time.

3. Core Formula

Mature E-system v2.3 =
Object
+ Metadata
+ Recovery Protocol
+ Proof Testing
+ Custody Governance
+ Migration Governance
+ Operator Renewal
+ Risk Register
+ Mission Review
+ Institutional Recovery
+ Capability Registry
+ Managed Sunset Protocol
+ Skill Extinction Dashboard

4. Mission-Centric Model

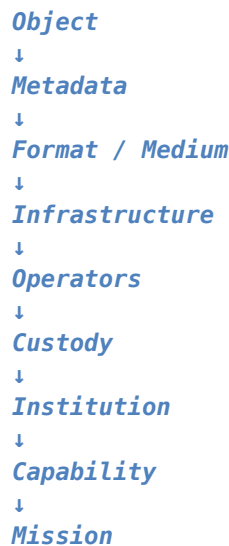
Главный переход v2.3: от object preservation к mission recoverability. Вопрос больше не “выжил ли объект?”, а “какой уровень функции, смысла, применимости или mission остался recoverable?”.

Старый вопрос	Новый вопрос
Объект сохранился?	Какая mission осталась recoverable?
Документация есть?	Есть ли custody, operator path и proof-tested interpretability?
Код лежит в архиве?	Можно ли его собрать, запустить и проверить?
Техника стоит на хранении?	Сохранились ли материал, ЗИП, экипаж, логистика и mission capability?

5. Recoverability Levels

Level	Meaning
Physical	объект физически существует
Structural	материал и конструкция сохраняют пригодность
Functional	объект способен выполнять функцию
Operational	объект можно безопасно и практически использовать
Mission	целевая mission достижима
Component	части остаются полезными, даже если целое не восстановимо
Surrogate	recoverability проверяется через witness samples, эмуляции, копии или косвенные маркеры
Evidential	объект сохраняет доказательную ценность
Cultural	объект сохраняет культурное / образовательное значение
Reconstructive	функция или смысл могут быть восстановлены через реконструкцию

6. Continuity Chain Architecture



Если одно критическое звено цепи разрушается, объект может сохраниться, но mission recoverability может умереть.

7. Interpretability Layer

Layer	Question
Syntactic interpretability	можно ли открыть, прочитать или распознать форму?
Semantic interpretability	понятно ли значение данных?
Institutional interpretability	понятно ли, зачем объект создан и как использовался?
Cultural interpretability	может ли внешняя/будущая культура понять объект?

Interpretability gap возникает, когда объект существует, но связь с пониманием нарушена.

8. Custody Governance

Ключевой вывод: documentation can survive while custody dies. Документ без владельца, successor, статуса, review cycle и mission definition становится orphan documentation.

- No orphan documentation.
- Custody cannot terminate without transfer.
- No single-human continuity.
- Handover lock before closure, dismissal, decommissioning or transfer.
- Institutional Recovery Custodian вместо бесконечного плодения дублёров.

8.1 Handover Lock

Критическая роль не должна завершаться без передачи объекта, документации, interpretation notes, successor rule и next review date.

8.2 Institutional Recovery Custodian

Это не человек, а процедура/институт, который активируется при потере primary и secondary custodian, обнаружении orphan assets или закрытии организации.

9. Migration Governance

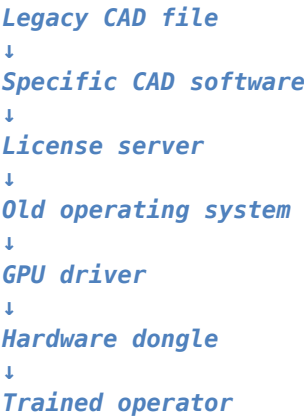
Ни один формат, носитель, software stack или hardware stack не вечен. Поэтому зрелая continuity system должна поддерживать controlled migration, emulation, normalization, provenance log, rollback и semantic validation.

Компонент	Назначение
Format Registry	учёт форматов и рисков устаревания
Dependency Map	карта software/hardware/operator/vendor/material dependencies
Migration Path	управляемый путь переноса
Integrity Check	проверка технической целостности
Semantic Validation	проверка сохранения смысла/поведения
Rollback Layer	возможность отката
Migration Audit	регулярная проверка migration readiness

Принцип: Openability != Recoverability. Файл может открываться, но semantic integrity, metadata или operational behavior могут быть повреждены.

10. Dependency Depth and Continuity Debt

Dependency Depth - количество критических слоёв, необходимых для recoverability. Чем глубже dependency stack, тем выше continuity fragility.



Continuity Debt накапливается через delayed migration, undocumented procedures, orphan assets, operator attrition, no proof testing и obsolete dependencies.

11. Capability Layer

Capability - воспроизводимая способность выполнить mission. Объект может сохраниться, а capability исчезнуть. Например: кассета есть, но playback chain умер; танк есть, но нет экипажа и ремонта; эндопротез есть, но исчезает ревизионная хирургическая экспертиза.

Capability состоит из	Примеры
Operators	мастера, инженеры, хирурги, архивисты
Tools	оснастка, диагностические приборы, playback equipment
Materials	расходники, запчасти, сырьё, cryoprotectants
SOP	процедуры, инструкции, протоколы
Tacit knowledge	reasoning, troubleshooting, hidden assumptions
Training pipeline	ученики, кафедры, центры компетенции
Practice	регулярное выполнение навыка
Custodian	кто отвечает за capability

12. Skill Extinction Risk and Capability Registry

Навык исчезает слоями: decline demand -> training decline -> operator aging -> tooling decline -> material scarcity -> tacit loss -> institutional withdrawal -> reconstructive only.

Indicator	Meaning
Demand Health	есть ли спрос
Training Health	учат ли новых людей
Operator Health	есть ли активные носители
Tooling Health	доступны ли инструменты
Material Health	доступны ли материалы
Institution Health	есть ли школа/регламент/центр
Documentation Health	есть ли SOP/описания
Tacit Capture Health	записаны ли скрытые практики
Practice Health	выполняется ли навык регулярно
Legacy Dependency Pressure	кто ещё зависит от старой capability
Custody Health	кто отвечает

12.1 Skill Extinction Risk

SCS = average(Demand, Training, Operators, Tools, Materials, Institution, Documentation, TacitCapture, Practice, Custody)
SER = (5 - SCS) + LDP

SER не предсказывает дату исчезновения. Он показывает деградацию цепочки воспроизводства навыка.

13. Managed Sunset Protocol

Новая технология может вытеснить старую быстрее, чем исчезнут зависимости от старой технологии. Поэтому требуется управляемый вывод capability из массового применения.

Принцип: Technology should not disappear faster than its legacy dependencies.

Class	Decision
S0	зависимостей нет - можно retired
S1	только историческая ценность - сохранить описание
S2	нужна реконструкция - сохранить reconstructive package
S3	редкие legacy cases - сохранить rare operators
S4	significant installed base - сохранить active legacy capability
S5	critical dependency - full operational reserve

14. Proof Testing

Recoverability нельзя заявлять сильно без proof test. Proof test проверяет не наличие объекта, а способность восстановить целевой уровень функции.

Domain	Proof test
Archive	новый пользователь находит и понимает документ
Software	clean build + tests + deployment
Backup	restore test
Biobank	aliquot thawing + QC + metadata check
Military storage	engine/mobility/component tests
Qanat	water flow inspection

Skill	ученик выполняет процесс под наблюдением
-------	--

15. Failure Taxonomy

Failure	Meaning
Physical	объект уничтожен
Structural	материал больше не выдерживает функцию
Interpretability	объект существует, но непонятен
Custody	ответственность оборвана
Operator	исчезли люди или навыки
Migration	смена инфраструктуры разрушила recoverability
Dependency	критическая зависимость исчезла
Institutional	исчез институт поддержки
Mission	целевая функция невозможна
Economic	поддержка стала нерациональной/нефинансируемой
Cultural	передача значения оборвана
Capability	способность выполнить mission исчезла

16. Self-Renewing Continuity

Audit
 ↓
Detect degradation
 ↓
Update documentation
 ↓
Migrate formats
 ↓
Renew operators
 ↓
Proof test
 ↓
Review mission
 ↓
Update registry
 ↓
Repeat

Continuity is renewed, not statically stored.

17. Metrics Layer

Metric	Meaning
ETIG	Expected Time to Interpretability Gap
DD	Dependency Depth
CD	Continuity Debt
CSR	Continuity Sustainability Ratio
MVW	Material Viability Window
SCS	Skill Continuity Score
SER	Skill Extinction Risk
LDP	Legacy Dependency Pressure
HRL	Human Redundancy Level
MGM	Migration Governance Maturity
SRL	Self-Renewal Level

17.1 ETIG-v2.3

ETIG-v2.3 = f(D, M, O, F, P, T, G, C, S, K, L, R)

*D - documentation
M - metadata
O - operator continuity
F - format / technology risk
P - recovery protocol
T - proof testing
G - governance
C - custody
S - successor continuity
K - tacit knowledge capture
L - tools/materials availability
R - regular practice*

18. Domain Applications

Domain	Core lesson
Archive	archive preserves interpretability, not paper alone
Digital archive	readability requires format/migration/infrastructure governance
Software	source code preservation != executable continuity
Biobank	sample without metadata/SOP/custody is not recoverable biological object
NII / technical documentation	documentation without custody and operators becomes orphan technical memory
Military / operational asset	asset is a recoverability graph, not a unit
Infrastructure / qanats	simplicity is a continuity amplifier
Medical capability	medical capability must outlive peak market demand
Cultural / oral continuity	oral continuity is fragile under carrier disruption
Monastic networks	distributed institutions preserve operators, not only objects

19. Case Library Snapshot

Case	Lesson
CASE-SOFT-001 Legacy Software Collapse	source code preservation != executable continuity
CASE-NII-001 Orphan Documentation	documentation survived, recoverability died
CASE-BIO-001 Adult Murine Hippocampus Vitrification	structural preservation is not enough; functional recovery must be tested
CASE-INFRA-001 Qanats	low dependency depth can preserve mission over centuries
CASE-ARCHAEO-001 Antikythera	object survived; operator chain died
CASE-CIV-001 Monastic Network	distributed institutions reproduce operators and texts
CASE-MIL-001 Tank Storage	platform, components, crew, tools and logistics form a recoverability graph
CASE-MED-ORTHO-001 Arthroplasty under substitution pressure	legacy medical capability must not disappear before legacy patients/systems
CASE-CULT-001 Chimney Sweep Brush	operational knowledge may transition to cultural/reconstructive value
CASE-REL-001 Temple to Museum	mission phase transition can preserve cultural/evidential continuity

20. Boundary Conditions

Template E не применяется к любому старому объекту. Минимальный входной порог: mission + recoverability intent + continuity chain + interpretability concern + governance/mitigation mechanism.

- Passive persistence не Template E.
- Accidental survival не Template E.
- Data hoarding без mission не Template E.
- Pure symbolism без provenance не Template E.
- Metaphysical claims не Template E.
- Fake exact prediction не Template E.

21. Core Principles

1. Object persistence != mission persistence.
2. Recoverability depends on continuity chains.
3. Complexity increases continuity fragility.
4. Use preserves interpretability.
5. No continuity without custody.
6. Proof testing is mandatory for strong recoverability claims.
7. Continuity systems must renew themselves.
8. Mission may transform without total continuity collapse.
9. Capability is part of recoverability.
10. Low market demand does not imply low continuity value.
11. Objects, skills and institutions survive differently, but recoverability depends on their coupling.
12. Continuity is renewed, not statically stored.

22. Status

Статус Template E v2.3: engineering-oriented continuity framework, pre-formal stage. Следующий научно-инженерный уровень: формализация dependency graphs, пилотные SOP, внешняя рецензия и Case Library C-4/C-5.

v2.3 Addendum

v2.3 Addendum — CASE-SPACE-001 Apollo-Era Propulsion Hardware

Этот патч добавляет в Template E отрицательный/пограничный aerospace-кейс: сохранённое propulsion hardware может иметь physical/evidential recoverability, но не выдержать dynamic return из-за старения материалов, эластомеров, коррозии и отсутствия full mission proof test.

Важная формулировка: не утверждать как проверенный факт “перезапуск двигателя Apollo-11 LM”. Аккуратная формулировка — Apollo-era propulsion hardware / Saturn V F-1 components as static preservation vs dynamic recoverability case.

Новый принцип

Static Integrity != Dynamic Recoverability.

Система может быть целой, герметичной или визуально сохранной в покое, но потерять функцию при давлении, нагреве, вибрации, химической нагрузке, циклическом движении или полной рабочей среде.

Новый failure mode

Activation Failure — объект сохраняется в dormant state, но разрушается, течёт, теряет функцию или становится unsafe в момент возврата к нагрузке.

Domain	Activation failure example
Rocket engine	утечки при подаче давления, деградация уплотнений, коррозия каналов
Tank storage	отказ гидравлики или уплотнений при первом цикле
Aircraft storage	течь и отказ elastomer/seal systems при запуске
Pipeline / reactor	утечка при гидротесте после mothballing
Server hardware	POST проходит, но отказ под нагрузкой из-за термопасты/конденсаторов
Biobank	образец выглядит сохранным, но проваливает thawing/QC
Museum mechanism	механизм цел в витрине, но ломается при запуске

Dynamic proof testing

Test type	Что проверяет
Static Proof Test	объект существует, визуально цел, открывается, не показывает очевидного отказа
Dynamic Proof Test	объект выдерживает давление, нагрузку, вибрацию, циклы, температуру или рабочую среду
Mission Proof Test	объект выполняет целевую mission на требуемом уровне

Static proof test is not enough for dynamic systems.

Связь с Material Viability Window

MVW должен оцениваться не по внешнему состоянию, а по способности материала выдержать рабочую нагрузку. Особенно критичны резина, полимеры, герметики, клеи, смазки, композиты, тонкие металлические оболочки, сварные соединения и топливные магистрали.

Стабилизация ядра, метрик и кейса CASE-SPACE-001

1. Назначение v2.3

Версия v2.3 не расширяет Template E новыми доменами. Её задача - стабилизировать framework перед внешней рецензией.

Главные цели:

- 13. сжать Core Formula;
- 14. уточнить CASE-SPACE-001;
- 15. ввести первую operational metric: MVW;
- 16. усилить Biobank SOP именно Template E-спецификой;
- 17. уточнить maturity rules для кейсов.

2. Compact Core Formula v2.3

Старая expanded formula из 13 компонентов остаётся в appendix. В основном тексте используется компактная формула:

*Mature E-system =
 Technical Recoverability
 + Verification Layer
 + Custody & Successor Governance
 + Migration & Sunset Governance
 + Capability Continuity*

Блок	Что включает
Technical Recoverability	Object + Metadata + Recovery Protocol
Verification Layer	Static Proof + Dynamic Proof + Mission Proof
Custody & Successor Governance	Custody Chain + Handover Lock + Institutional Recovery
Migration & Sunset Governance	Dependency Registry + Migration Path + Managed Sunset
Capability Continuity	Operators + Tools + Materials + Training + Practice

Эта формула короче, ортогональнее и понятнее reviewer-у. Она сохраняет архитектуру v2.2, но не выглядит как список всего полезного.

3. CASE-SPACE-001 revision

Новая безопасная формулировка:

CASE-SPACE-001 - Apollo-Era Propulsion Hardware: Static Preservation vs Dynamic Recoverability.

Кейс не должен утверждать непроверенный тезис о провальном запуске конкретного двигателя Apollo-11. Корректный тезис:

Apollo-era propulsion hardware and rocket-engine sealing-aging literature demonstrate the general risk that static preservation does not prove dynamic recoverability.

Подтверждённая база:

Evidence	Status
NASA F-1 gas generator hot-fire, 2013	подтверждено NASA
F-1 Rocket Engine Technical Manual, 1967	historical engineering baseline
literature on silicone rubber sealing ring storage life	подтверждает ageing/failure logic
конкретный отказ Apollo-11 LM engine	не заявлять

Case maturity: **C-3 / C-4 candidate** до получения прямого primary source по конкретному failure event.

4. Новый принцип

Static Integrity != Dynamic Recoverability

Объект может выглядеть целым, храниться в контролируемой среде, иметь документацию и музейную ценность, но не выдержать давления, нагрева, вибрации, движения, химической среды или mission load.

5. Activation Failure

Activation Failure - отказ, который проявляется не во время хранения, а в момент возврата к нагрузке.

Домен	Activation Failure
Aerospace	течь при pressurization
Military storage	отказ гидравлики при первом цикле
Aviation	отказ seals при запуске
Industrial mothballing	утечка при гидротесте
IT hardware	сервер включается, но падает под нагрузкой
Biobank	образец выглядит сохранным, но fails recovery/QC
Museum mechanism	механизм цел в витрине, но ломается при запуске

6. Dynamic Proof Testing Layer

Proof Testing теперь делится на 3 уровня:

Уровень	Что проверяет	Что не доказывает
Static Proof	объект существует, визуально цел, открывается, не течёт в покое	dynamic function
Dynamic Proof	объект выдерживает нагрузку, цикл, давление, движение, thawing, build, запуск	full mission
Mission Proof	объект выполняет целевую mission в рабочем сценарии	absolute future survival

Правило:

Static proof test is not enough for dynamic systems.

Если система имеет seals, elastomers, lubricants, propellant residues, pressure circuits, hydraulics, moving joints, batteries, electronics или biological recovery procedure, static inspection не даёт права заявлять operational или mission recoverability.

7. MVW Operational Metric v0.1

MVW - Material Viability Window: окно времени, в течение которого материал или компонент сохраняет способность выдержать целевую нагрузку.

MVW Procedure

Шаг	Вопрос
1	Какой материал / компонент?
2	В какой среде он хранился?
3	Какой active stress он должен выдержать?
4	Какие known ageing modes?
5	Какая inspection method доступна?
6	Какой dynamic proof test нужен?
7	Нужна ли замена before use?
8	Какой MVW-status присваивается?

MVW Status Scale

Status	Значение	Разрешённый claim
MVW-0	материал неизвестен / данных нет	no dynamic claim
MVW-1	визуально цел	physical / evidential only
MVW-2	static inspection passed	static integrity only
MVW-3	material inspection passed	limited dynamic readiness
MVW-4	dynamic proof passed	dynamic recoverability

MVW-5	mission load proof passed	mission recoverability
-------	---------------------------	------------------------

Правило:

MVW-1 / MVW-2 do not justify dynamic recoverability claims.

8. Operational Asset SOP update

Добавить **Dynamic Return-to-Service Gate**.

Risk Factor	Required Check
Elastomers / seals	hardness, compression set, leak test
Lubricants	chemical condition, viscosity, contamination
Pressurized circuits	hydro/pneumatic pressure proof
Hydraulics	cycling test
Fuel / oxidizer residues	corrosion inspection
Batteries	load test
Electronics	powered test under load
Moving parts	motion cycle test
Welded joints	NDT / pressure / load test
Software-controlled systems	runtime proof under expected scenario

9. Biobank SOP Delta v2.3

Biobank SOP должен явно показывать, что Template E добавляет к generic biobank practice.

Template E element	Что добавляет
Operator != Custodian	хранитель образца и оператор восстановления - разные роли
New-Operator Proof Test	новый оператор должен понять metadata package без устных пояснений
Witness Aliquot Dynamic Proof	aliquot должен пройти recovery/QC, а не просто храниться
Interpretability Audit	проверка понятности provenance, consent, protocol version, freeze-thaw history
Capability Registry	учёт людей, умеющих thaw/QC/interpret
Managed Sunset	что делать, если старый protocol устарел
Activation Failure	образец может выглядеть сохранным, но failed recovery после thawing

Правило:

Sample preservation without operator-readable metadata and witness aliquot recovery testing is physical preservation, not biological recoverability.

10. Case Maturity Rules v2.3

Level	Требование
C-0	идея кейса
C-1	краткое описание
C-2	есть Template E analysis

C-3	есть credible secondary sources
C-4	есть primary / technical / institutional sources
C-5	кейс проверен domain reviewer

C-4 нельзя присваивать без primary source, technical report, institutional record, peer-reviewed или official evidence для ключевого утверждения.

11. Reviewer-facing stabilization note

Version 2.3 reduces the core formula from an expanded 13-component list to five orthogonal blocks: Technical Recoverability, Verification Layer, Custody & Successor Governance, Migration & Sunset Governance, and Capability Continuity. It also introduces MVW as the first operational metric and clarifies CASE-SPACE-001 as a C-3/C-4 candidate rather than a fully verified C-4 case.

12. Итог

Template E v2.3 делает framework компактнее, понятнее reviewer-у, честнее по case maturity, сильнее по proof testing и ближе к инженерному инструменту.